

F 分布及其分位数



三、F分布 (F-Distribution)

1. 定义 设 $U \sim \chi^2(n_1)$, $V \sim \chi^2(n_2)$, 且 U 与 V 相互独立, 称随机变量

$$F = \frac{U / n_1}{V / n_2}$$

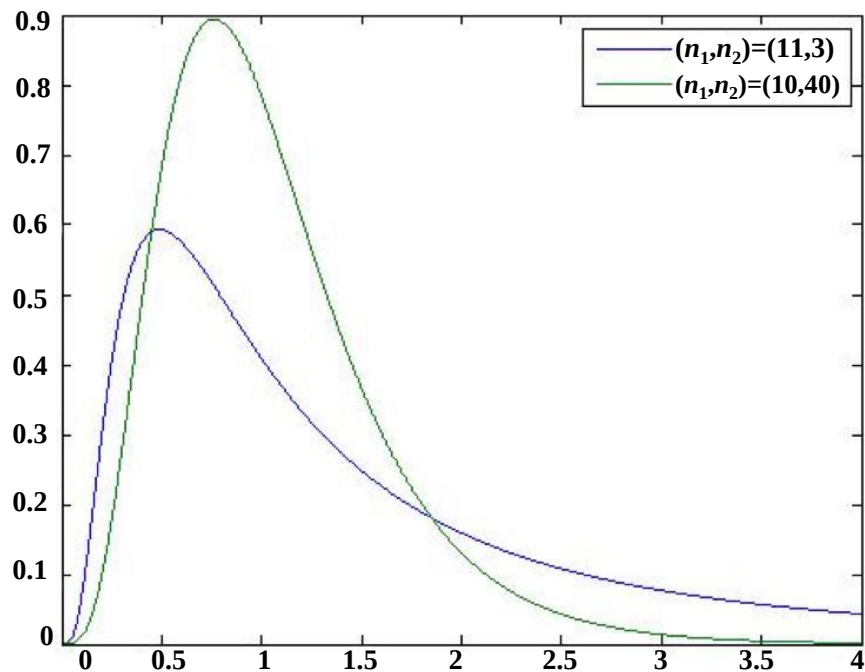
服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布. 记为 $F \sim F(n_1, n_2)$

$F(n_1, n_2)$ 分布的概率密度函数为

$$f(y) = \begin{cases} \frac{\Gamma[(n_1 + n_2)/2] (n_1/n_2)^{n_1/2} y^{n_2/2-1}}{\Gamma(n_1/2) \Gamma(n_2/2) (1 + yn_1/n_2)^{(n_1+n_2)/2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$



$F(n_1, n_2)$ 分布的密度函数图形为





2. F 分布的性质

(1) 设 $X \sim F(n_1, n_2)$, 则 $1/X \sim F(n_2, n_1)$

(2) 设 $t \sim t(n)$, 则 $t^2 \sim F(1, n)$

证明: 因为 $t \sim t(n)$

存在 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 相互独立, 使得

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

易知: $X^2 \sim \chi^2(1)$, 且 X^2 与 Y 独立.

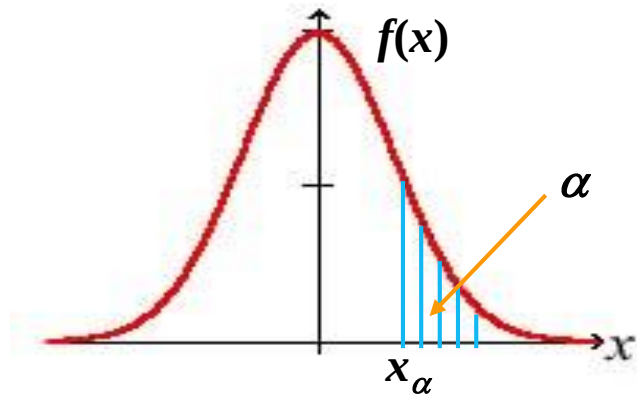
$$\text{因此 } t^2 = \frac{X^2}{Y/n} \sim F(1, n)$$



四、分位数 (Quantile)

1. 定义 设 $0 < \alpha < 1$, 对连续型随机变量 X , 称满足 $P(X > x_\alpha) = \alpha$ 的点 x_α 为 X 的概率分布的上 α 分位数 (分位点).

若 X 的概率密度函数为 $f(x)$, 则 x_α 满足 $P(X > x_\alpha) = \int_{x_\alpha}^{+\infty} f(x) dx = \alpha$

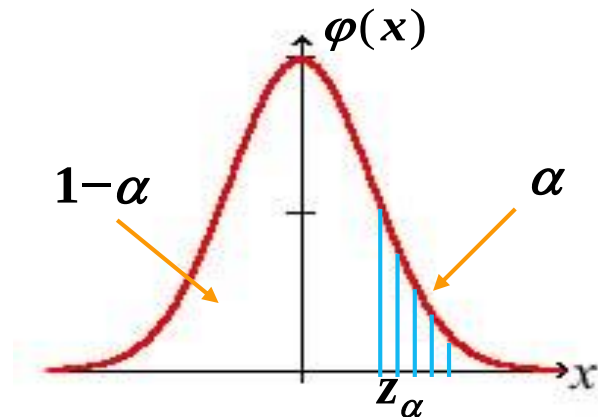




2. 定义 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 对 $0 < \alpha < 1$, 称满足 $P(X > u_\alpha) = \alpha$ 的点 u_α 为标准正态分布 $N(0,1)$ 的上 α 分位数 (分位点), 或者记为 z_α .

性质1. $\Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha$

证明: $\Phi(z_\alpha) = P(X \leq z_\alpha)$
 $= 1 - P(X > z_\alpha)$
 $= 1 - \alpha$





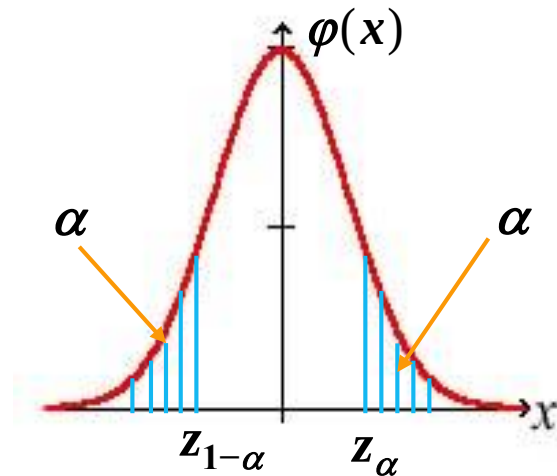
性质2. $z_{1-\alpha} = -z_{\alpha}$

证明: 由于 $X \sim N(0,1)$ 得 $-X \sim N(0,1)$

$$P(X > z_{1-\alpha}) = 1 - \alpha$$

$$\begin{aligned} P(X > -z_{\alpha}) &= P(-X < z_{\alpha}) \\ &= 1 - P(-X \geq z_{\alpha}) \\ &= 1 - \alpha \end{aligned}$$

因此 $z_{1-\alpha} = -z_{\alpha}$



常用数字

$$z_{0.025} = -z_{0.975} = 1.96$$

$$z_{0.05} = -z_{0.95} = 1.645$$



例1. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 求常数 c , 使其满足 $P(|X| > c) = \alpha$.

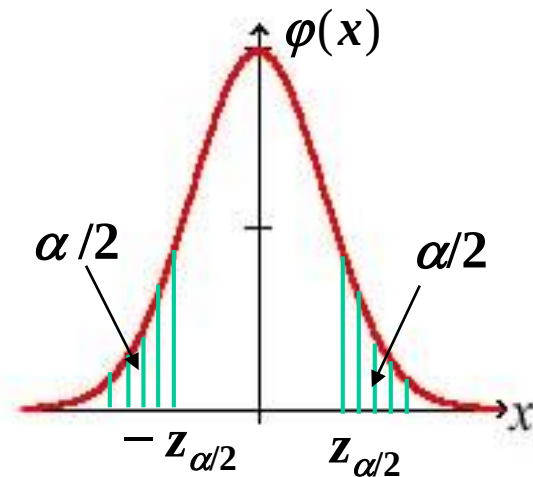
解: 由 $X \sim N(0,1)$

$$\alpha = P(|X| > c) = P(X > c) + P(X < -c) = 2P(X > c)$$

$$\text{得 } P(X > c) = \alpha / 2$$

$$\text{因此 } c = z_{\alpha/2}$$

$$\text{即 } P(|X| > z_{\alpha/2}) = \alpha, \quad P(|X| \leq z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

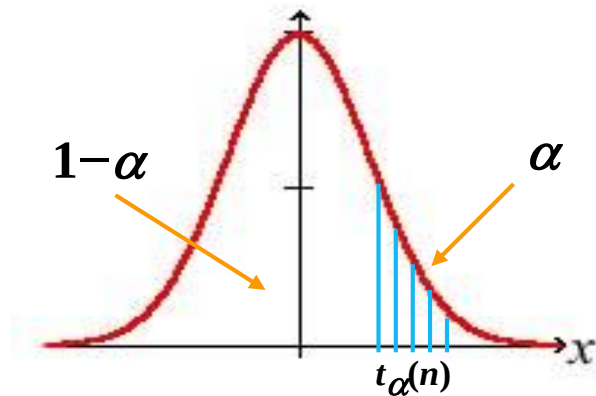




3. 定义 设随机变量 $X \sim t(n)$, 对 $0 < \alpha < 1$, 称满足 $P(X > t_\alpha(n)) = \alpha$ 的点 $t_\alpha(n)$ 为自由度为 n 的 t 分布的上 α 分位数 (分位点) .

性质1. $t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$

性质2. 当 n 较大 ($n > 45$) 时, $t_\alpha(n) \approx z_\alpha$

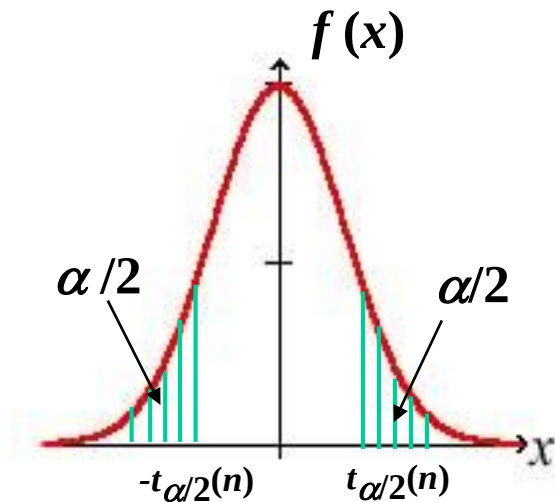




性质3. 设随机变量 $X \sim t(n)$, 则

$$\begin{aligned} &P(|X| > t_{\alpha/2}(n)) \\ &= P(X > t_{\alpha/2}(n)) + P(X < -t_{\alpha/2}(n)) = \alpha \end{aligned}$$

$$P(|X| \leq t_{\alpha/2}(n)) = 1 - \alpha$$





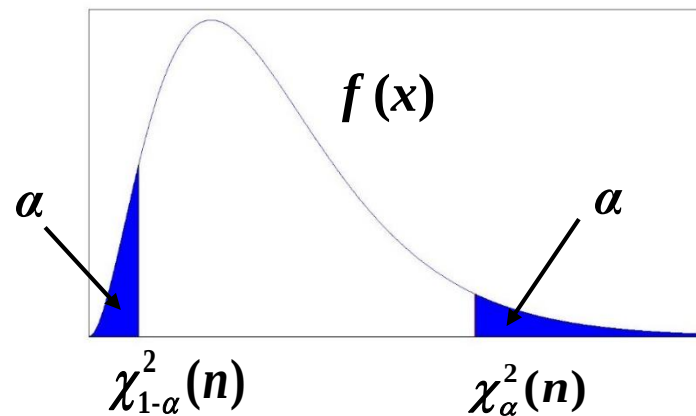
4. 定义 设随机变量 $X \sim \chi^2(n)$, 对 $0 < \alpha < 1$, 称满足 $P(X > \chi^2_\alpha(n)) = \alpha$ 的点 $\chi^2_\alpha(n)$ 为自由度为 n 的 χ^2 分布的上 α 分位数 (分位点) .

如: $\chi^2_{0.05}(6) = 12.592$

当 n 充分大 ($n > 40$) 时

$$\chi^2_\alpha(n) \approx \frac{1}{2} (z_\alpha + \sqrt{2n-1})^2$$

其中 z_α 是标准正态分布的上 α 分位点.

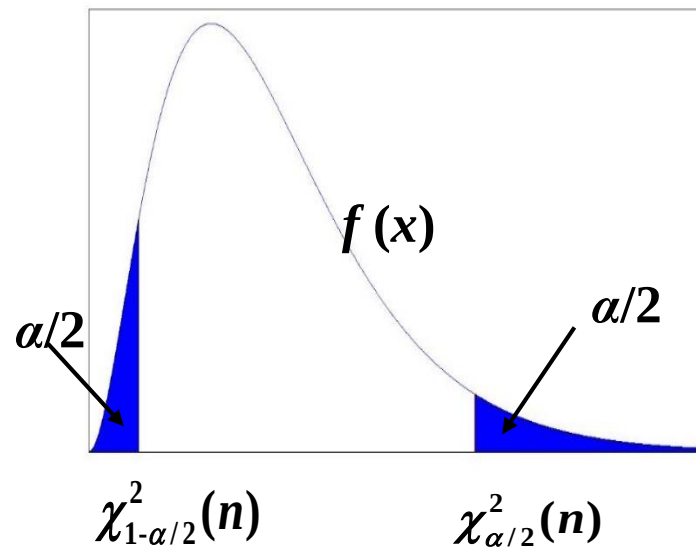




性质1. 设随机变量 $X \sim \chi^2(n)$, 则

$$P(X \geq \chi_{\alpha/2}^2(n)) + P(X \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n)) = \alpha$$

$$P(\chi_{1-\alpha/2}^2(n) \leq X \leq \chi_{\alpha/2}^2(n)) = 1 - \alpha$$





5. 定义 设随机变量 $X \sim F(n_1, n_2)$, 对 $0 < \alpha < 1$, 称满足 $P(X > F_\alpha(n_1, n_2)) = \alpha$ 的点 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 为自由度为 n_1, n_2 的 F 分布的上 α 分位数 (分位点) .

如: $F_{0.05}(6, 9) = 3.37$



性质1. $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$

证明: 由 $X \sim F(n_1, n_2)$ 得 $1/X \sim F(n_2, n_1)$

$$P(X > F_{1-\alpha}(n_1, n_2)) = 1 - \alpha$$

$$P(X > \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}) = P(\frac{1}{X} < F_{\alpha}(n_2, n_1)) = 1 - P(\frac{1}{X} \geq F_{\alpha}(n_2, n_1)) = 1 - \alpha$$

$$\therefore F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)} \quad \text{例: } F_{0.95}(9, 6) = \frac{1}{F_{0.05}(6, 9)} = \frac{1}{3.37}$$



性质2. 设随机变量 $X \sim F(n_1, n_2)$, 则

$$P(X \geq F_{\alpha/2}(n_1, n_2)) + P(X \leq F_{1-\alpha/2}(n_1, n_2)) = \alpha$$

$$P(F_{1-\alpha/2}(n_1, n_2) \leq X \leq F_{\alpha/2}(n_1, n_2)) = 1 - \alpha$$

